

感情語に対する意味的評価と映像によって喚起された情動体験との VAD 次元別対応関係の検討

基盤システムソフトウェア研究室

指導教員 菅谷みどり 発表者 MA26006 姜晰韻

目次 1 背景・課題.....1 2 目的.....1 3 方法.....1 4 結果.....1-2 5 考察.....2 6 研究の意義.....2 7 制約.....2 8 まとめと今後の課題.....2

1 背景・課題

感情研究では、Valence（快・不快）、Arousal（覚醒度）、Dominance（支配感）からなる VAD 座標が、感情語辞書、映像刺激データベース、感情認識モデルの共通表現として利用されている。しかし、NRC-VAD が測定する語の一般的な感情属性と、映像視聴後に報告される即時的体験は、同名の尺度であっても測定対象が異なる[1-4]。両者を検証せずに統合すると、課題、尺度、標本の差を感情差として解釈する危険がある。

そこで本研究は、語彙規範から誘発体験への VAD の転用可能性を、単なる相関ではなく、構造対応、全体的な尺度変換、感情固有の残差に分解して検証する。

体験評価には当該場面の情報だけでなく、感情語に関する意味知識も混在すると考えられる[4, 5]。したがって両者には一定の対応が予測される一方、刺激文脈や想起可能な情報の差によって完全な一致は期待できない。本研究はこの「関連するが等価ではない」という境界を定量化する。

2 目的

NRC-VAD v2.1 と DREAMER に共通する 9 感情について、（1）V, A, D 各次元のカテゴリー構造が対応するか、（2）誘発評価に全体的な圧縮または平行移動が存在するか、（3）全体変換を除いても残る感情固有の乖離は何かを明らかにす

る。さらに、EEG 及び ECG 特徴量が個人レベルの VAD 乖離を説明するかを探索する。

3 方法

DREAMER の 23 名、18 映像、414 試行から、9 感情各 2 映像の VAD 評定を抽出した[2]。NRC-VAD の同名英語名詞を主分析とし[3]、両尺度を[-1, 1]へ線形変換した。推測単位は 414 試行ではなく 9 感情カテゴリーである。Pearson 及び Spearman 相関、 $9! = 362,880$ 通りの正確置換検定、参加者と映像を再抽出する 5,000 回の階層 bootstrap を実施した。さらに、次元別アフィン写像、leave-one-emotion-out (LOEO) 校正、感情を 1 つずつ除外する影響分析、語形及び D 反転の感度分析を行った。

分析は三段階で構成した。第 1 段階では各軸の相関によりカテゴリーの相対構造を、第 2 段階では軸を回転させない三次元構成一致度とアフィン写像により全体的な尺度差を、第 3 段階では他の 8 感情だけで写像を推定する LOEO 残差によりカテゴリー固有の乖離を評価した。これにより、高相関と絶対座標の一致を区別した。

4 結果

Valence は強く安定した対応を示し、Arousal は線形対応を示したが順位対応は不安定であった。

Dominance には対応が認められなかった。VAD 軸を回転させない全体構成一致度は $C = .529$ 、正確 $p = .0058$ 、95% CI [.299, .651]であった。

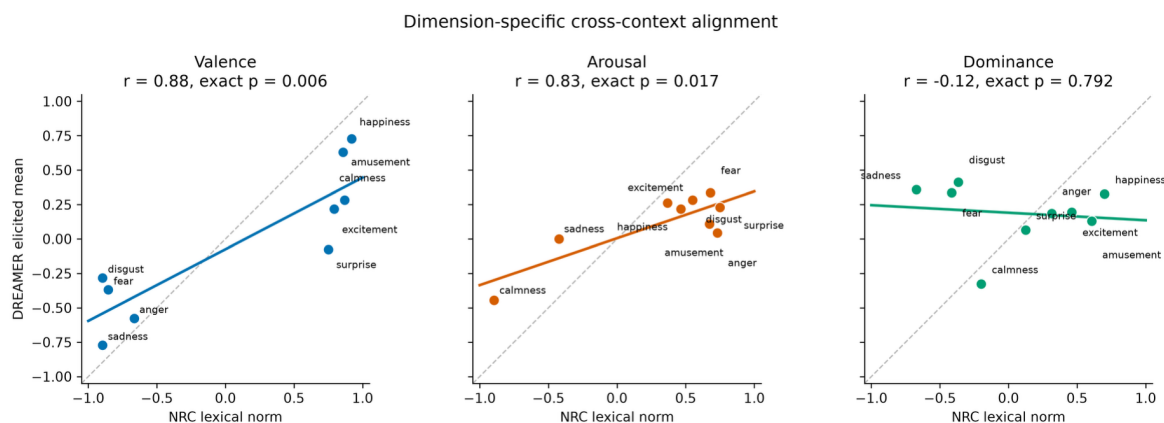


図 1 次元別の NRC 語彙規範と DREAMER 誘発評定の対応

表 1 次元別の文脈横断的対応

次元	Pearson r	正確 p	Holm p	階層 bootstrap 95% CI
Valence	.875	.0061	.0184	[.762, .920]
Arousal	.832	.0169	.0339	[.370, .913]
Dominance	-.121	.7923	.7923	[-.432, .280]

4 結果 (続き)

NRC から DREAMER への回帰傾きは $V = .520$, $A = .341$, $D = -.055$ であり, V と A では誘発評定が語彙規範より中立点付近へ圧縮されていた. LOEO 校正後は calmness の VAD 残差が最大であったが (.759, 95% CI [.538, 1.036]), 感情間の区間は広く重複したため, 確定的順位ではなく優先的再検証対象と解釈した.

逐一除外後の Pearson r は, V で .848-.922, A で .482-.898, D で -.574-.049 であった. また, EEG 相対帯域パワー, 前頭部 alpha 非対称性, 心拍数, RMSSD 及び SDNN は, Holm 補正後に VAD 乖離を有意に説明しなかった. これは生理反応の不存在ではなく, 23 名, 低密度 EEG, 各感情 2 映像及び 60 s 平均という感度上の制約を示す.

語形を名詞から形容詞へ変更しても次元別の結論は変わらなかった. Dominance を反転すると相関の符号は変化したが無意性は回復せず, 不一致が単純な符号設定だけに由来するとはいえなかった. 一方, Arousal は calmness を除くと相関が大きく変化し, 少数カテゴリへの依存が確認された.

5 考察

結果は, 語彙知識と誘発体験が「関連するが同一ではない」ことを示す[4, 5]. Valence は文脈間の橋渡しに利用できる可能性が高い一方, Arousal には尺度校正と感情別確認が必要である. Dominance は, 語の強さと体験者の統制感で参照対象が異なる可能性があり, 原 SAM 画面の方向確認なしに直接転用すべきではない. また, 高い相関は絶対座標の一致や測定不変性を意味しない.

とりわけ V と A の回帰傾きが 1 を大きく下回ったことは, 映像誘発評定が中立点周辺へ集まりやすいことを示す. したがって語彙座標を刺激レベルへ転用する際には, 相対的な順序の保存と絶対値の再現を別々に判断し, 学習データやデータベースごとに切片と傾きを再推定する必要がある.

6 研究の意義

本研究の理論的意義は, 語彙 VAD と誘発 VAD の比較を, どちらが「真の感情」を表すかという対立ではなく, 異なる測定文脈間で構造がどこまで保存されるかという転用可能性の問題へ置き換えた点にある. 方法的には, 相関, アフィン写像, LOEO 残差を組み合わせることで, 高相関でも絶対座標が一致しない場合と, 全体圧縮を除いても特定感情が乖離する場合を区別できる.

応用上は, Valence を異種データ間の暫定的な橋渡しとし, Arousal はデータセット内で校正し, Dominance は原尺度を確認するという次元別の運用基準を提示した. これは語彙辞書による映像注釈や異種データ統合に有用である.

7 制約

核心検定は 9 カテゴリに限られ, 各感情の映像も 2 本であるため, 刺激差とカテゴリ差を完全には分離できない. また, NRC-VAD と DREAMER は異なる参加者と課題から得られたため, 個人内予測や因果的説明はできない. NRC 評定者レベルの不確実性も現データからは伝播できず, 感情別残差は探索的結果である.

さらに, DREAMER の Dominance については原 SAM 画面の提示方向と教示文を最終確認する必要がある. 本結果は探索的な二次分析であり, 語彙 VAD による誘発体験の個人内予測や, 二つの尺度の測定不変性を証明するものではない.

8 まとめと今後の課題

本研究は, 構造相関, 全体尺度写像, 校正残差を順に評価する文脈横断的 VAD 監査法を提示した. Valence は比較的転用しやすく, Arousal は校正を要し, Dominance は直接転用できないという次元別の境界が得られた. 今後は, DREAMER の Dominance 提示方向を最終確認し, 別データベースで残差順位を再現する. さらに, 同一参加者に対して語彙連想, 感情概念の典型像, 映像誘発体験を同一尺度で測定し, 語彙と体験の差を個人内で直接検証する.

次段階では, 同一参加者が同一感情概念について, 語義連想, 典型的な感情像, 映像視聴後の体験を同一 SAM 尺度で回答する被験者内実験を行う. 概念原型と誘発体験の距離が語義連想との距離より小さいという仮説を事前登録し, 36-45 名を対象に EDA 及び ECG/PPG を同期収録して, 課題差と個人差を分離する.

参考文献

- [1] Bradley, M. M., Lang, P. J. J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry. 1994, Vol.25, No.1, p.49-59.
- [2] Katsigiannis, S., Ramzan, N. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2018, Vol.22, No.1, p.98-107.
- [3] Mohammad, S. M. NRC VAD Lexicon v2. arXiv:2503.23547, 2025.
- [4] Barrett, L. F. J. Pers. Soc. Psychol. 2004, Vol.87, No.2, p.266-281.
- [5] Robinson, M. D., Clore, G. L. Psychol. Bull. 2002, Vol.128, No.6, p.934-960.